

这说明你的环境隔离仍然没有彻底成功。尽管你创建了虚拟环境，但 pip 仍然在引用全局路径（/Library/Frameworks/...），并且在安装 detectron2 的子进程中完全看不到 torch。
这通常是因为 macOS 上的 Python 环境变量（如 PYTHONPATH）或者 alias 别名强制将 python 命令指向了全局路径。

我们来做一次最彻底的“手术”，完全绕开系统命令的干扰：

1. 彻底清除并重建（加入关键参数）

先执行以下命令，确保我们建立的是一个完全不参考系统包的“孤岛”：

Bash

```
deactivate
rm -rf mineru_env
# 加上 --ignore-existing-setup-prefix 确保干净
python3 -m venv mineru_env --clear
```

2. 强制使用“路径名”安装（不要只打 pip）

不要指望 source activate 能自动修好所有路径，我们直接通过绝对路径点名虚拟环境里的 Python。请在终端执行：

Bash

```
# 1. 强制在虚拟环境内部安装 torch（注意 ./mineru_env 这个前缀）
./mineru_env/bin/python3 -m pip install torch torchvision --no-cache-dir

# 2. 验证 torch 的位置（这一步非常关键！）
./mineru_env/bin/python3 -c "import torch; print(torch.__file__)"
```

如果第 2 步打印出来的路径里没有 **CASE-MinerU**使用 **/mineru_env/** 字样，请立刻告诉我，那说明你的 macOS 环境设置劫持了所有 Python 调用。

3. 如果路径正确，执行 Detectron2 安装

Bash

```
./mineru_env/bin/python3 -m pip install
'git+https://github.com/facebookresearch/detectron2.git'
```

为什么之前一直失败？

从你的日志 Requirement already satisfied: torch in /Library/Frameworks/... 可以看出，即使在虚拟环境下，pip 依然跑去全局找包了。这是因为：

1. 环境变量污染：你的 .zshrc 或 .bash_profile 中可能设置了 PYTHONPATH。
2. **Pip** 链接错误：虚拟环境里的 pip 脚本内部的第一行 (Shebang) 可能错误地指向了全局 Python。

如果上述“点名安装”依然报错，请在终端输入以下命令并把结果发给我，我帮你查出是谁在“劫持”路径：

Bash

```
echo $PYTHONPATH
alias python
which python3
```

我们现在的目标就是让 torch 乖乖地待在 mineru_env 文件夹里，只有这样 detectron2 的编译进程才能找到它。